專題報告：D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統

> **專案名稱**：TRPG Story-Driven Unorthodox NPC Generator
> **繳交日期**：2026 年 11 月 02 日
> **開源倉儲 (GitHub)**：https://github.com/41154B003Sam/dnd-5e-npc-generator
> *(註：本專案程式碼、測試截圖、報告內皆無包含任何私密金鑰或通行碼；專案倉儲名稱未包含個人姓名學號，完全符合資安規範。)*

一、 做什麼 (What)

本專題是一套專為 **桌上角色扮演遊戲（TRPG，以《龍與地下城》Dungeons & Dragons 5E 規則體系為核心）** 量身打造的 **「劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統」**。系統結合 Gemini AI 大語言模型與嚴謹的 D&D 5E 規則引擎，實現從生活細節到戰鬥流派的深度角色創作。

1. 核心背景與要解決的問題

在 TRPG 跑團過程中，地下城主（DM / Storyteller）需要即興或備戰大量的非玩家角色（NPC）。然而，市面上現有的角色生成工具普遍存在四大瓶頸：

- **為玩家 (PC) 設計而非為故事 (NPC) 服務**：傳統開卡工具強制套用死板的冒險者初始套裝與制式配點，無法靈活對應劇本情境。
- **缺乏故事溫度與非典型特色**：傳統工具產出的戰士千篇一律穿著制式鎧甲配長劍盾牌；法師必定手持魔杖法杖。但在精彩冒險故事中，NPC 的魅力往往來自反差與市井生活感——例如「隱居在麥田裡、隨身拿著鋼齒長草耙，真實身分卻是退隱禁衛隊長的資深戰士」，或是「不依靠常規魔杖，而是抽著刻印符文的石楠木老煙斗施法的大魔導師」。
- **子職業範型與背景過度匱乏**：傳統工具往往只有單一職業，忽略了 D&D 角色在 1~3 等必須選擇核心範型流派（如戰士武藝範型、法師奧術傳承、牧師神聖領域），且背景選項稀少。
- **多頁試算表翻找不易**：大型 Excel 角色卡往往包含 10~19 個工作表，DM 在戰鬥與對話的緊張節奏下，極需「垂直排列、一眼掃視全局」的直向卡片。

2. 系統核心功能矩陣

- **13 大全職業與完整子職業範型流派 (Subclasses)**：收錄戰士、法師、遊盪者、牧師、德魯伊、野蠻人、聖騎士、遊俠、吟遊詩人、武僧、術士、契術師、奇械師全 13 職業，嚴格依據 5E 規則實現 **等級階梯解鎖判定 (Lv.1/Lv.2/Lv.3)**，未達等級標註「尚未解鎖」，達標時自動開放對應範型並注入專屬特長。
- **51 種繁體中文全背景庫**：完整收錄官方中文全資料庫背景（含行會工匠、修院學士、城市巡邏隊、部族成員、水手、角鬥士、間諜等），均附帶專屬技能熟練與獨特背景特長。

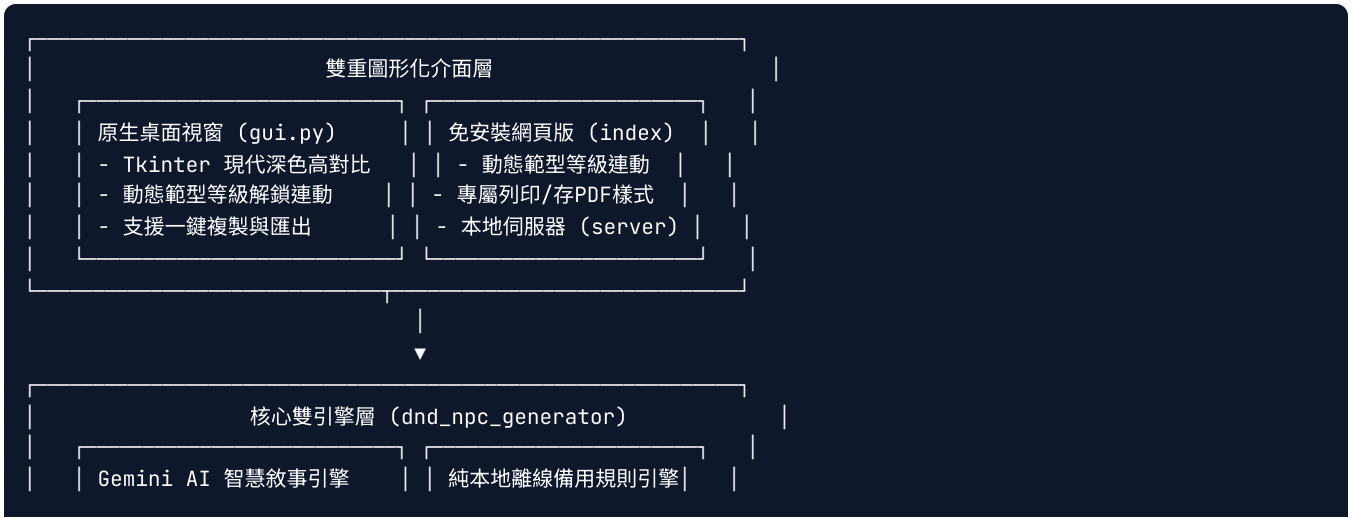
- **Gemini AI 智慧敘事引擎**：調用 Google Gemini 大模型，將選定之子職業戰鬥哲學與生活身分深度融合成連貫背景短史、反差言行小動作、DM 跑團伏筆線索與非典型生活裝備。
- **非典型武器與生活化法器動態映射**：自動將劇情敘述中的隨身物品（鋼齒長草耙、柴刀、挖墳鐵鎬、老煙斗、黃銅算盤、占卜茶杯）轉換為符合 D&D 5E 規則的傷害骰、護甲值與專注法器特性。
- **真隨機 4d6dl1 屬性擲骰池與最優建議配置**：忠實模擬實體骰子（擲 4 顆六面骰捨去最低值），產出原始點數池，並根據職業核心機制提供「建議配置」與「種族加值候選清單」，不強制綁死卡片數值。
- **自然語言等級與狀態解析**：支援輸入關鍵字（如「大魔導師」自動對應至 13~14 等，「老兵」對應至 5 等），並支援「被封印的大魔導師」等特殊情境，自動限制可用法術環位並下修預估挑戰等級 (CR)。
- **直向快速掃視角色卡 (Vertical Quick-Scan Card)**：輸出符合跑團習慣的直向排版預覽，DM 僅需 3 秒即可掌握 NPC 身分、數值、範型流派徽章、武器傷害骰、已解鎖特長與劇本推進線索。
- **資安防護與 0 消耗原則**：開機與範本切換絕不主動請求 API，即時透明統計 Prompt/Candidate Tokens 消耗與費用。

二、 給誰用 (Who)

1. **TRPG 地下城主 (Dungeon Master / Game Master)**：解決跑團時「玩家突然向路人搭話」、「突發衝突需要護衛數據」的即興備戰壓力。能夠在瞬間提供兼具豐富劇情個性、子職業戰力與完整戰鬥數據的 NPC，將備戰效率提升 90% 以上。
2. **跑團玩家 (Players & Roleplayers)**：作為設計隨從、傭兵、家族長輩、師承導師或宿敵背景的靈感工具，擺脫傳統「唯數據論」的制式模板。
3. **奇幻小說家與獨立遊戲劇本創作者**：快速建構奇幻世界觀中的市井群像、公會長老與神秘隱士，提供符合嚴謹邏輯的戰力階層與外貌心理描寫。

三、 怎麼做 (How)

本專題採用 **雙引擎架構 (Dual-Engine Architecture)**，前端提供桌面原生視窗與免安裝 Web 版，核心層深度結合 AI 敘事與規則判定：





四、 怎麼測 (How it's tested)

測試案例一：非典型生活化戰士（退隱禁衛長老農夫 + 戰鬥大師範型）

輸入條件：角色姓名：`老丹恩`、職業：`戰士 (Fighter)`、等級：`5`、子職業：`戰鬥大師 (Battle Master)`、背景：`平民英雄 (Folk Hero)`、故事：*「老丹恩，表面是麥農，真實身分是退隱禁衛長，戰鬥定位是戰士，武器是一柄鋼齒草耙。」*

測試結果：武器精確匹配為 **【鋼齒農用長草耙】**，傷害骰為 **1d8 (雙手 1d10) 穿刺**；子職業正確識別為「武藝範型：戰鬥大師」，自動解鎖「卓越會戰」特長；4d6dl1 實擲池智慧推薦力量 16 (+3)、體魄 14 (+2)。

測試案例二：非典型施法者（以石楠木老煙斗施法之死靈學派法師）

輸入條件：姓名：`守墓人摩斯`、職業：`法師 (Wizard)`、等級：`6`、子職業：`死靈學派 (School of Necromancy)`、背景：`流浪兒 / 孤兒 (Urchin)`、故事：*「平日在鎮郊墓園挖墳埋棺，施法時總是捧著占卜茶杯，武器是挖墳鐵鎬。」*

測試結果：子職業標註為「奧術傳承：死靈學派」，自動注入「死靈術博學者」與「嚴酷收割」特長；法器適配為 **【裂紋占卜茶杯】**，近戰武器適配為 **【挖墳鐵鎬 (1d6 穿刺)】**。

測試案例三：等級階梯解鎖測試 (Level-Gating Verification)

設定戰士等級為 `1` 時，範型選單自動切換為 `🔒 尚未解鎖範型（Lv.3 解鎖）`；切換為等級 `3` 以上時，立即開放 10 大武藝範型。切換牧師時，於 `Lv.1` 即可自由選擇 10 大神聖領域。

五、 下一步 (Next steps)

1. **VTT (Virtual Tabletop) 線上跑團平台一鍵匯入**：直接適配 Foundry VTT 與 Roll20 的 Actor JSON 規格，讓線上遠距跑團 DM 能直接拖曳匯入 NPC。
2. **Discord / LINE Bot 跑團即時召喚機器人**：將核心引擎封裝為聊天室 Bot 指令（如 `/npc generate 老農戰士`），使遠距語音跑團的 DM 能直接在聊天頻道中一秒召喚 NPC。

3. **AI 視覺肖像生成 (Portrait Generation)**：提取系統生成的種族、外貌年齡、神態與生活道具，自動組裝為高品質提示詞（Prompt），串接生圖模型產出奇幻手繪風 NPC 肖像。
4. **跨 TRPG 規則體系擴充**：擴充資料庫介面，未來可無痛延伸支援《克蘇魯的呼喚》(CoC 7th)、《開拓者》(Pathfinder 2E) 等不同跑團體系。